SCUT · MEM

Operations Management

Low-altitude Economy · AI · Robotics · New Energy

@GAODING · 专题讲座

运营管理

低空经济 · 人工智能 · 机器人 · 新能源

Low-altitude AI New Energy

LOW-ALTITUDE ECONOMY

低空经济：弯道超车的产业新选择

Why It Matters · Industrial Base · Definition

I 为什么是中国能赢

技术迁移逻辑

新能源车 **60%–70% 技术**可直接赋能低空飞行器与机器人。借力轻量化、电机技术，无人机与机器人产业中国牢牢占据世界第一。大疆 = 电动飞行器

II 产业底气

制造强国基础

制造第一
2010年起居世界首位

门类齐全
工业门类完全齐备

技术领先
大疆/彩虹/翼龙

专设机构
全球独设低空经济司

III 低空经济是什么

定义边界

低空空域约 **300–1200 米**内民用有人 / 无人驾驶应用；120 米以下已商业化。与新能源车不同，实行严格准入制度，发展周期更长。

> 从分工经济到产业拐点——中国已拿到全球性产业升级的入场券，低空经济是继新能源之后又一**弯道超车**赛道。

LOW-ALTITUDE ECONOMY

支柱产业：十万亿想象空间

Trillion Scale · Airspace · Overseas

I 支柱产业 = 10 万亿

规模构成

产业成规：凡支柱产业必是 **10 万亿**。低空近期 **3 万亿**：制造 1 万亿 + 基础设施（机场/起降点）1 万亿 + 服务（飞行体验/消费）1 万亿。

II 另外 7 万亿从哪来

新增空间

AIR

空域资本化

空域划格出售，如济南一区县卖空域回收八九亿，财富效应近房地产

OS

海外市场

俄乌无人机仍属玩具级；极飞125kg农用机出厂1万美元，海外改装售8–30万美元

X

跨界衍生

海岛运输等新业态，带动一系列形态变化

C

信心所在

走私无人机最凶三国：英、德、澳，印证海外缺口

> 低空经济不止交通——空域资本化 + 海外市场才是万亿想象的核心；中国正从「车轮上的民族」迈向「翅膀上的民族」。

LOW-ALTITUDE ECONOMY

应用场景与投资逻辑

Applications · Aircraft · Investment

I 落地应用

深圳为龙头

深圳 **70% 城市面积**已由无人机覆盖：抓拍违章、巡检、消防、搜救；物流走「**两头**」——最后一公里（≤25–30kg 阳台配送）与 500km 以上干线（成本为民航货运 1/3）。

II 关键判断：文旅 > 交通

赚钱逻辑

交通不赚钱

进入交通即内卷，出租车/公交无暴利

文旅才赚钱

天星小轮破旧，文旅游船众多

场景丰富

婚礼/高尔夫/观光绕场，单场数万

价值属性

交通=公交，文旅=定制座驾

III 机型与准入

技术路线

多旋翼/复合翼/倾转旋翼（鱼鹰）/涵道式多样并存；载人准入极严：型号证→生产证→适航证→运营证，周期 8–12 年，目前全国载人证仅极少数。

> 投资要会分辨：文旅是需求，交通是内卷；看好载人方向，但避开错误技术路线的烧钱陷阱。

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

AI：输不起的国家竞争

Race · Nature · Divide

I 餐桌上的两家

AI 是国家战略

AI 是所有产业被重塑的底层，中美是餐桌上仅有的两家；若 AI 再输，美国认为整个国家再无机会。中美竞争将相互激励、相互促进，把人类科技推向新阶段。

II 天使还是魔鬼

两面性

乐观：生产力平权、精准大规模应用、AI 破解蛋白质折叠等科研加速。悲观：**社会不平等加剧、安全伦理失控、认知异化**。结论：AI 不会带来共产主义，反而首先制造巨大不平等。

III 本质分野：定义函数 vs 变量

1% 对 99%

关键不是「会用 vs 不会用 AI」，而是你是定义函数的人，还是成为函数上的变量。定义函数的 10% 中又仅 10% 真正掌控，最终形成 1% 对 99% 的分裂。

> AI 打破两个幻想：**不会带来绝对公平**，反而加剧分化；**不会让信息透明**，而是制造更难突破的信息茧房。

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

先淘汰谁？伦理红线

Displacement · Ethics · Boundaries

I 新技术三阶段 & 淘汰顺序

产业经济学

技术演进：先提效 → 再改组织 → 最后变社会形态。AI+机器人先替体力劳动，中间层最先被淘汰：一个人带一群人形，变成一个人带一群 AI。

II 伦理红线

铁律

生死权
永不能用AI决定人生死

严格隔离
AI之间禁止自由互联

提前植入
安全伦理在萌芽期内置

控制权
国家内约束、国际间协议

III 最大隐忧

认知与数据

人类在未搞清大脑机制时进入 AI 时代；AI 可能大量制造信息茧房、扩大极端分化。数据耗尽后开始用**人造数据**，物理 AI 数据成为新稀缺资源。

> 在 AI 面前，人类正在把「生成函数」交给机器——能否掌控函数，决定你是宠儿还是变量。

ROBOTICS

机器人：中美竞争的终极战场

Electric Drive · Race · Demographic

I 技术路线反超

电传动 vs 液压

日本/美国依托燃油车走**机械液压传动**；中国靠新能源车走**电传动**，效率远高。凭借新能源车技术外溢，中国机器人已占全球 70% 以上份额。

II 中美各自的筹码

战场所在

中国
新装机超他国总和，出口每10台7台国产

美国
缺合格工人，特斯拉以视觉数据训机器人

物理AI
新能源车数据训练机器人，形成闭环

瓶颈
中国缺AI大脑，数据被耗尽

III 人口红利 → 计算红利

老龄化补缺

中国每天约 6 万退休、退休人口 3.3 亿，年轻人不足。机器人把生产力从人口红利切换为计算红利，仅需约 3.8% 机器人即可对冲 60% 人力流失缺口。

> 中美打不起来——**终极战场在机器人**：中国工厂 vs 美国工厂，比的是谁能把劳动力和制造补上。

NEW ENERGY

电力帝国与能源新形态

Electricity · Solid Battery · Perovskite

I 电力即未来石油

格局

中国已成**世界第一个电力帝国**，总电量约为美国 2 倍；传统能源与新能源长期共存，储能已在十五规划中**单列为独立赛道**。

II 两条新能源主线

技术路线

固态电池

主流硫化物路线，3–5年成熟；飞行器/机器人/军工拉动

混合路线

硫化物+聚合物，可复用70–80%锂电设备降本

柔性钙钛矿

弱光发电、时长2倍、可铺可收，太空算力刚需

效率上限

实验室33–34%，单片叶子高达70%+

III 气候硬约束

紧迫性

2025年10月已突破 1.3℃ 不可回收节点；北大西洋暖流或 20–30 年内消亡。核电与绿电是气候问题的必选项，也是长期刚需。

> 新能源不是补贴生意，而是**未来的电力军备**——谁掌握电力，谁就掌握发展制高点。

FUSION & INVESTMENT

终极能源与投资方法论

Fusion · Method · Future

I 可控核聚变：蒸汽机 or 内燃机

技术路线

托卡马克＝**蒸汽机**（连续燃烧、不能停）；FRC（小型化快速反应）＝**内燃机**。投资视角更看好 FRC；国家层面则须**所有路线都储备**，不能赌单一成功。

II 投资铁律

非共识

非共识

投资赚的是非共识的钱，银行做共识业务

人第一

判断企业先看团队（刘关张/唐僧模型）

分批投

10个项目有2上市、3盈利即优秀

避跟风

风口多陷阱，勿在错误技术路线狂奔

III 未来四大赛道

方向

低空经济（文旅先行）· AI（定义函数者胜）· 机器人（中美终局）· 新能源（电力制高点）。判断标准：正向研发、懂AI、能国际化，不盲目跟风。

> 当卖菜大妈都谈某赛道时该抛；当 9/10 人不看好时，恰是最佳进场窗口——低空、机器人正处此刻。